

หน่วยที่ 7

กลศาสตร์ของไหล

(สัปดาห์ที่ 9)

ศึกษาความหนาแน่น ความดัน พลศาสตร์ของไหลสถิต และแรง
ลอยตัว

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (FUNSC105)

3(3 - 0 - 6)

Fundamental Physics 1

รหัสรายวิชาเดิม: ไม่มี

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์

01 หน่วยการวัดและเวกเตอร์

02 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

03 งานและพลังงาน

04 โมเมนตัมและการชน

05 จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง

06 การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต

07 กลศาสตร์ของไหล

08 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น

09 คลื่นกล

สารบัญ

7.1 กลศาสตร์ของไหล

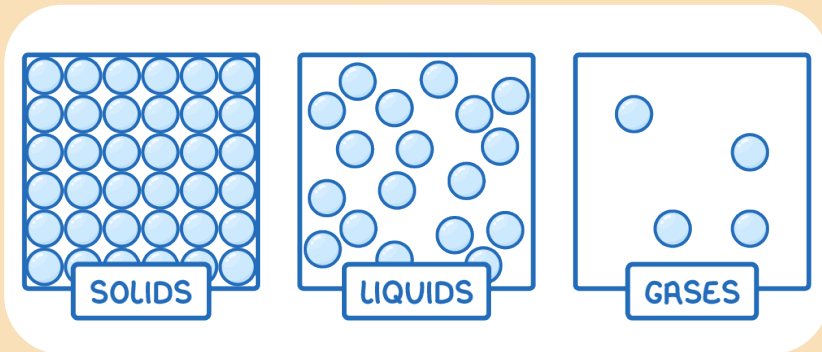
7.2 ความดันและความหนาแน่น

7.3 กฎของปาสคาล

7.4 หลักการของอาร์คิมิดีส

7.1 กลศาสตร์ ของไหล

7.1.1 ของไหลคืออะไร?

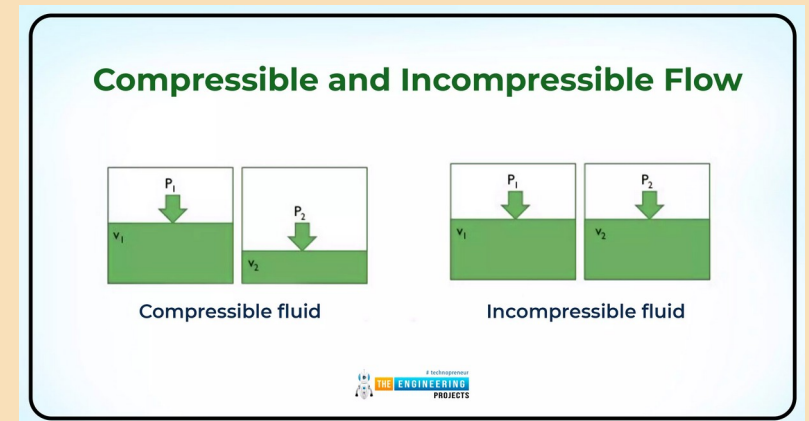


รูปที่ 1 แสดงลักษณะการจัดเรียงตัวของสสารในสถานะต่าง ๆ โดย
หมายเหตุ: รูป 8.2 Changes of State โดย
cognitoedu
(https://cognitoedu.org/coursesubtopic/p3-alevel-aqa_KheAqIQX)

ของไหล คือ กลุ่มของอนุภาคที่มี
พันธะกันแบบหลวม ๆ และมีการจัด
เรียงตัวแบบไม่เป็นระเบียบ จึงทำให้
อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย ซึ่ง
ทำให้ของไหลสามารถเปลี่ยนรูปร่าง
ตามภาชนะได้ และสามารถไหลได้ ดัง
นั้นจากนิยามนี้ ของเหลว และ ก๊าซ จึง
ถือว่าเป็นของไหล

7.1.1 ของไหลอุดมคติ

โดยทั่วไป พฤติกรรมของของไหลในสถานะจริงมีความซับซ้อนสูงและยากต่อการวิเคราะห์ทางทฤษฎี อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีสามารถศึกษาพฤติกรรมของของไหลได้โดยอาศัยการสมมติให้ของไหลมีสมบัติเฉพาะดังนี้ 1. มีความสม่ำเสมอ (homogeneous) 2. ไม่สามารถบีบอัดได้ (incompressible) 3. ปราศจากแรงเสียดทานภายใน (frictionless) ของไหลที่มีสมบัติตามสมมติฐานดังกล่าวเรียกว่า ของไหลอุดมคติ (ideal fluid) ซึ่งใช้เป็นแบบจำลอง



รูปที่ 2 แสดงของไหลไม่สามารถบีบอัดได้ ซึ่งหมายถึงของไหลที่มีปริมาตรคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ถูกบีบอัดหรือทำให้ขยายตัวด้วยความดันเท่าใด

ที่มา: จาก Introduction to Fluid Mechanics โดย David Watson

(<https://www.theengineeringprojects.com/2022/09/introduction-to-fluid-mechanics.html>)

7.1.2 กลศาสตร์ของไหลคืออะไร?

กลศาสตร์ของไหล คือ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของของไหลทั้งในขณะหยุดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่

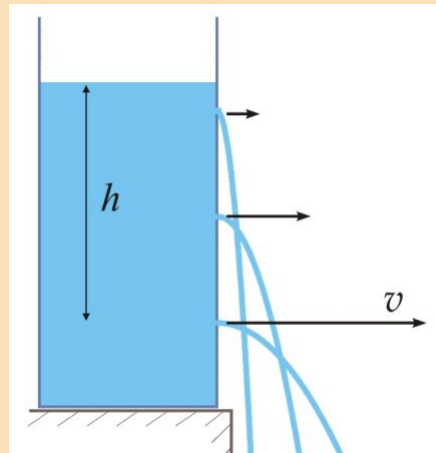
หากพิจารณาจากการไหลของของไหล เราสามารถแบ่งประเภทการศึกษาของไหลออกเป็นสองประเภท คือ พลศาสตร์

ของไหลสถิตและจลน์



รูปที่ 3 แสดงสถานการณ์ที่ของไหลอยู่นิ่งในภาชนะรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยพลศาสตร์ของไหลสถิต

พบที่ https://inquiryproject.terc.edu/curriculum/curriculum4/3_liquidmaterials/inv3_1/index.html

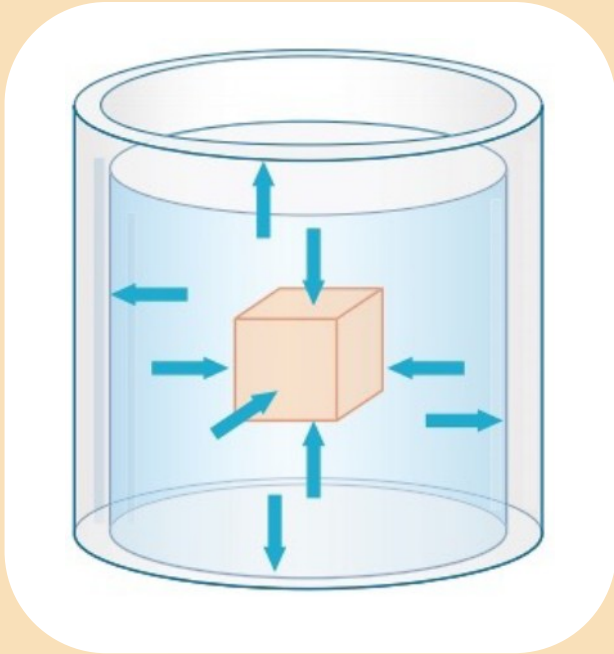


รูปที่ 4 แสดงสถานการณ์ที่ของไหลกำลังไหลออกจากภาชนะ ซึ่งเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยพลศาสตร์ของไหล

พบที่ <https://study.com/academy/lesson/torricellis-theorem-tank-experiment-formula-and-examples.html>

7.2 ความดันและ ความหนาแน่น

7.2.1 ความดัน



รูปที่ 5 แสดงทิศทางของแรงที่
ของไหลกระทำต่อพื้นผิวต่าง ๆ
brainkart
(https://www.brainkart.com/article/Pressure-in-fluids_39926/)

ความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับของไหลสถิต คือ

“ของไหลสถิตจะออกแรงกระทำที่ตั้งฉากกับผิวของวัตถุที่แช่อยู่และ
ผิวของผนังภาชนะบรรจุเสมอ”

จากความจริงข้อนี้ ความดัน (pressure) จึงถูกนิยามเป็น ขนาดของแรง
ตั้งฉากที่ของไหลกระทำต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย

$$P = \frac{F_{\perp}}{A}$$

สำหรับระบบหน่วย SI เราจะวัดความดันในหน่วย นิวตันต่อตารางเมตร
(N/m²) หรือ ปาสคาล (Pa)

7.2.2 ความหนาแน่น

ความหนาแน่น คือ ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ใช้บอกปริมาณสสารต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของสสาร ซึ่งสสารต่างชนิดกันมักมีค่าความหนาแน่นแตกต่างกัน สำหรับสสารสม่ำเสมอ (homogeneous substance) ความหนาแน่นสามารถคำนวณได้จาก

$$\rho = \frac{M}{V}$$

โดยที่ M คือมวลของสสาร และ V คือปริมาตรของสสาร ดังนั้นในระบบหน่วย SI ความหนาแน่นมีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m^3)

7.2.2 ความหนาแน่น (สุดท้าย)

ตัวอย่างความหนาแน่นของสารชนิดต่าง ๆ

สาร	ความหนาแน่น (g/cm ³)	สถานะ
hydrogen (at STP)	0.00009	ก๊าซ
helium (at STP)	0.000178	ก๊าซ
carbon monoxide (at STP)	0.00125	ก๊าซ
nitrogen (at STP)	0.00125	ก๊าซ
oxygen (at STP)	0.00143	ก๊าซ
air (at STP)	0.00129	ก๊าซ
ice (at 0°C)	0.917	ของแข็ง
water (at 4°C)	1.000	ของเหลว
aluminum	2.70	ของแข็ง
iron	7.87	ของแข็ง
gold	19.3	ของแข็ง
mercury	13.6	ของเหลว
lead	11.3	ของแข็ง
uranium	18.7	ของแข็ง
platinum	21.4	ของแข็ง
osmium	22.6	ของแข็ง

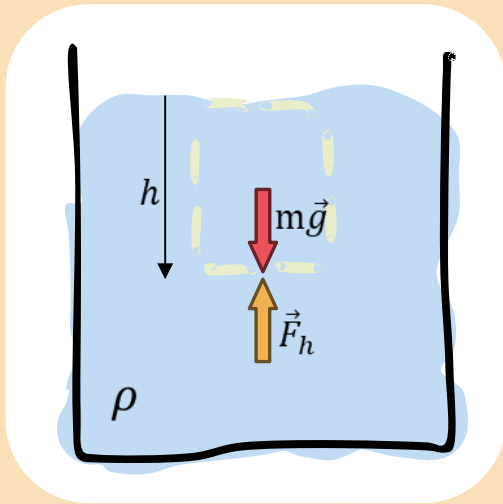
สาร	ความหนาแน่น (g/cm ³)	สถานะ
lead	11.3	ของแข็ง
mercury	13.6	ของเหลว
uranium	18.7	ของแข็ง
gold	19.3	ของแข็ง
platinum	21.4	ของแข็ง
osmium	22.6	ของแข็ง

สาร	ความหนาแน่น (g/cm ³)	สถานะ
blood	1.6	ของเหลว
magnesium	1.7	ของแข็ง
granite	2.6-2.7	ของแข็ง
aluminum	2.7	ของแข็ง
steel	7.8	ของแข็ง

สาร	ความหนาแน่น (g/cm ³)	สถานะ
benzene	0.9	ของเหลว
ice	0.92	ของแข็ง
water at 20°C	0.998	ของเหลว
water at 4°C	1.000	ของเหลว
seawater	1.03	ของเหลว
milk	1.03	ของเหลว

หมายเหตุ: จาก Table of Densities of Common Substances โดย Anne Marie Helmenstine, PhD
(<https://www.thoughtco.com/table-of-densities-of-common-substances-603976>)

7.2.3 การเปลี่ยนแปลงความดันตามความลึก (สำหรับของไหลสม่ำเสมอ)



รูปที่ 6 แสดงการพิจารณาสมดุลแรงของส่วนหนึ่งของของไหลที่มีความลึก h จากผิวบนของของไหล

พิจารณาส่วนหนึ่งของของไหลสถิตที่มีความหนาแน่นคงที่ ρ ดังแสดงในรูป เนื่องจากของไหลอยู่ในสภาพหยุดนิ่ง ทุกส่วนของของไหลจึงต้องอยู่ในสภาวะสมดุลของแรง ($\Sigma \vec{F} = 0$)

หากพิจารณาเฉพาะแรงในทิศตั้งฉากกับผิวของของไหลส่วนนี้ จะมีแรงกระทำหลัก 2 แรง คือ 1. น้ำหนักของของไหล ที่กระทำในทิศลง และ 2. แรงดันจากของไหลด้านล่าง ที่กระทำในทิศขึ้น ดังนั้น สมดุลของแรงในแนวตั้งเขียนได้เป็น $F_h - mg = 0$

จากนิยามของความหนาแน่น $\rho = \frac{m}{V}$ และปริมาตร $V = Ah$ จะได้ว่า $m = \rho Ah$ แทนค่า m ในสมการสมดุลของแรง จะได้ว่า $F_h = \rho Ahg$ หากทั้งสองข้างด้วยพื้นที่ฐานของส่วนที่พิจารณาจะได้ว่า $\frac{F_h}{A} = \rho hg$ จากนิยามของ ความดัน $P = \frac{F_{\perp}}{A}$ เราจึงได้ความสัมพันธ์ว่า

$$P = \rho hg$$

สรุป: ความดันของของไหลอุดมคติที่หยุดนิ่งแปรผันตรงกับความลึก h จากผิวหน้าของของไหล โดยค่าคงตัวของการแปรผันเท่ากับผลคูณของความหนาแน่นของไหลกับความเร่งแรงโน้มถ่วง ρg

7.2.3 การเปลี่ยนแปลงความดันตามความลึก (สุดท้าย)

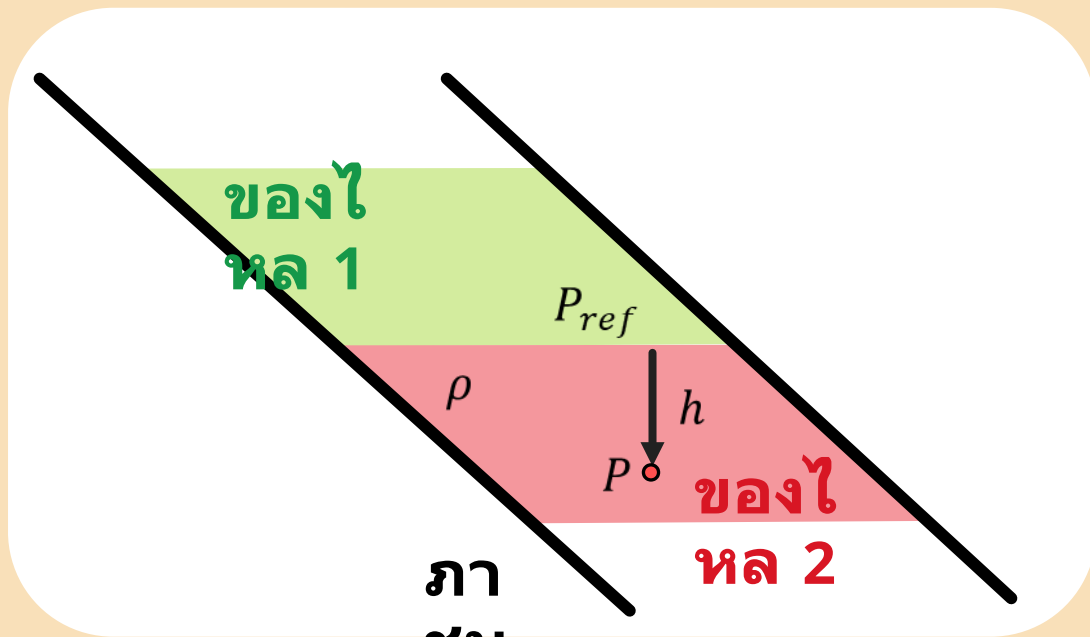


รูปที่ 7 แสดงค่าความดันของของไหลชนิดเดียวกัน ณ ตำแหน่งความลึกเท่ากัน ซึ่งจะมีค่าเท่ากันไม่ว่าอยู่ในภาชนะใดก็ตาม โดย tec-science (<https://www.tec-science.com/mechanics/gases-and-liquids/pressure-in-liquids-hydrostatic-pressure/>)

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ข้อสรุปหนึ่งที่น่าสนใจคือ

“สำหรับของไหลชนิดเดียวกัน ที่ความลึกจากผิวน้ำเท่ากัน จะมีความดันของของไหลที่เท่ากัน โดยที่ไม่ขึ้นกับรูปทรงของภาชนะ”

7.2.4 การเปลี่ยนแปลงความดันตามความลึก (สำหรับของไหลไม่สม่ำเสมอ)



รูปที่ 8 แสดงแผนภาพประกอบการพิจารณาความดัน ณ จุดใดๆ สำหรับของไหลที่มีเนื้อสารที่ไม่สม่ำเสมอและแยกเป็นชั้น ๆ

สำหรับของไหลที่มีเนื้อสารที่ไม่สม่ำเสมอและแยกเป็นชั้น ๆ ความดัน ณ จุดใด ๆ สามารถหาจากได้

$$P = P_{ref} + \rho gh$$

โดยที่ P_{ref} คือ ความดัน ณ รอยต่อระหว่างสองของไหล
 ρ คือ ความหนาแน่นของของไหล ณ บริเวณที่สนใจ
 h คือ ความลึกจากผิวรอยต่อ

7.2.5 คำศัพท์เฉพาะ

- ความดันบรรยากาศ P_0 (atmospheric pressure) คือ ความดันที่ชั้นบรรยากาศโลกกระทำกับพื้นผิวที่มันสัมผัสอยู่ ที่ระดับน้ำทะเลความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ

$$P_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

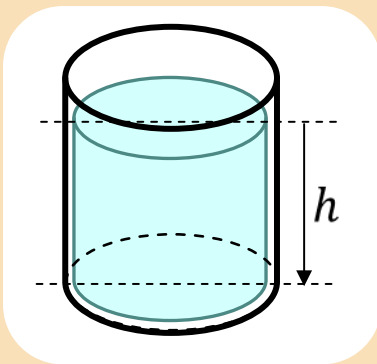
ซึ่งเท่ากับ 1 atm หรือ 1.013 bar หรือ 14.70 PSI

- ความดันสมบูรณ์ P (absolute pressure) คือ ความดันรวม ณ จุดใด ๆ ในของไหล
- ความดันเกจ P_g (gauge pressure) คือ ความดันส่วนเกินจากค่าความดันบรรยากาศ

$$P_g = P - P_0$$

ตัวอย่างที่ 1

ภาชนะทรงกระบอกถูกเติมน้ำจนมีระดับ
ความสูง $h = 2.0$ เมตร หากผิวบนของน้ำ
เปิดสู่บรรยากาศ จงหาความดันสมบูรณ์
และความดันเกจที่ก้นภาชนะ



รูปที่ 9 แสดงภาพ
ประกอบตัวอย่างที่ 1

วิธีทำ

$$P = \rho gh + P_{ref} = \rho gh + P_0$$

$$P = 1.00 \times 10^3 \times 9.81 \times 2.0 + 1.013 \times 10^5$$

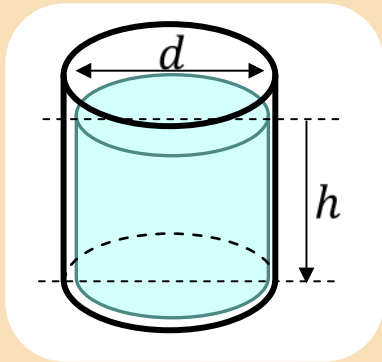
$$P = 20 \times 10^3 + 101.3 \times 10^3$$

$$P = 1.21 \times 10^5 \text{ Pa}$$

ดังนั้น ความดันสมบูรณ์เท่ากับ **121 kPa** และความดันเกจเท่ากับ
20 kPa

ตัวอย่างที่ 2

ภาชนะทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง $d = 10.0$ cm
ถูกเติมน้ำจนมีระดับความสูงเท่ากับ $h = 2.0$ m
หากผิวบนของน้ำเปิดสู่ชั้นบรรยากาศจงคำนวณหา
ขนาดของแรงดันที่น้ำกระทำกับก้นภาชนะ



รูปที่ 10 แสดงภาพ
ประกอบตัวอย่างที่ 2

วิธีทำ

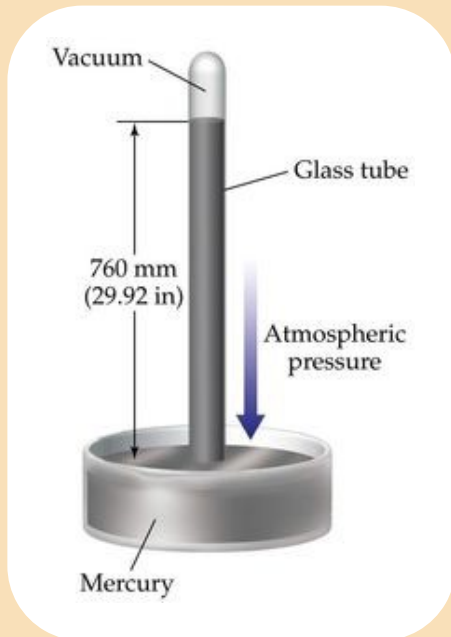
$$F_{\perp} = PA$$

$$F_{\perp} = (1.21 \times 10^5)(\pi \times 0.050^2)$$

$$F_{\perp} = 940 \text{ N}$$

ดังนั้น ขนาดของแรงดันที่น้ำกระทำเท่ากับ 940 N

ตัวอย่างที่ 3



รูปที่ 11 แสดงภาพจำลองการทดลองของเอวานเจลิस्ता ทอรรีเซล

หมายเหตุ: จาก Evangelista Torricelli
(<https://gareths-chemistry-assignment1.weebly.com/evangelista-torricelli.html>)

เอวานเจลิस्ता ทอรรีเซลลี ได้ทำการทดลองเพื่อวัดความดันบรรยากาศโดยใช้หลอดแก้วปิดสนิทด้านหนึ่ง เติมน้ำปรอทลงไปจนเต็ม แล้วคว่ำหลอดลงในอ่างปรอท พบว่าระดับปรอทในหลอดสูงประมาณ 760 mm จากผิวปรอทในอ่าง ถ้าความหนาแน่นของปรอทเท่ากับ $\rho = 13,600 \text{ kg/m}^3$ และค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ จงคำนวณความดันบรรยากาศเป็นหน่วยปาสคาล

วิธีทำ

$$P = \rho gh + P_{ref}$$

$$P_{in} = \rho gh + 0$$

$$P_{in} = 13600 \times 9.81 \times 0.760$$

$$P_{in} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

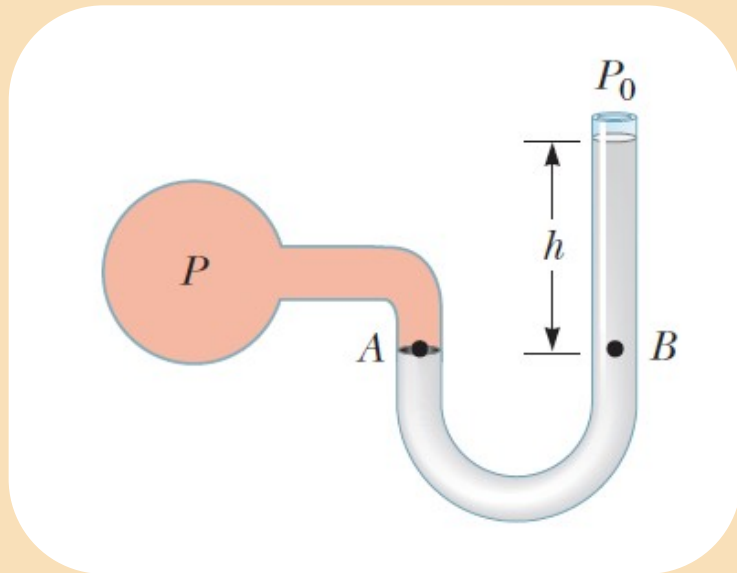
$$P_{out} = P_{in} \rightarrow P_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

ดังนั้นความดันบรรยากาศที่วัดได้จากการทดลองนี้เท่ากับ $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$P_{out} = 0 + P_0$$

$$P_{out} = P_0$$

ตัวอย่างที่ 4



รูปที่ 12 แสดงภาพหลอดรูปตัวยูที่บรรจุปรอท ด้านหนึ่งสัมผัสกับก๊าซที่ไม่ทราบชนิดและความดัน ส่วนปลายอีกด้านเปิดสู่บรรยากาศ

หนังสือ: Hall Physics for Scientists and Engineers with modern Physics (พิมพ์ครั้งที่ 10), โดย Raymond A. Serway และ John W. Jewett, Jr

ในหลอดรูปตัวยูที่บรรจุปรอท ด้านหนึ่งสัมผัสกับก๊าซที่ไม่ทราบชนิดและความดัน ส่วนปลายอีกด้านเปิดสู่บรรยากาศ จงหาความดันของก๊าซนี้

วิธีทำ

$$P = \rho gh + P_{ref}$$

$$P_A = 0 + P$$

$$P_A = P$$

$$P_B = \rho gh + P_0$$

$$P_B = 13600 \times 9.81 \times 0.30 + 1.01 \times 10^5$$

$$P_B = 1.41 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_A = P_B \rightarrow P = 1.41 \times 10^5 \text{ Pa}$$

ดังนั้นความดันของก๊าซนี้เท่ากับ $1.41 \times 10^5 \text{ Pa}$

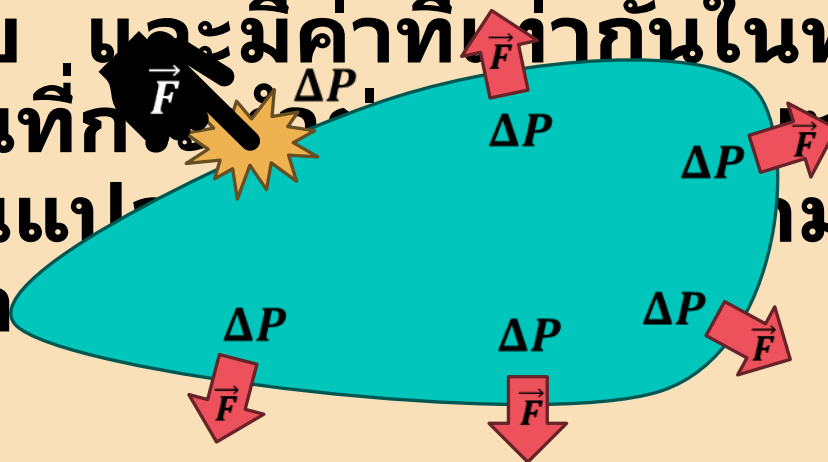
7.3 กฎของปาสคาล



รูปที่ 13 แสดงภาพวาดแบลซ ปาสคาล

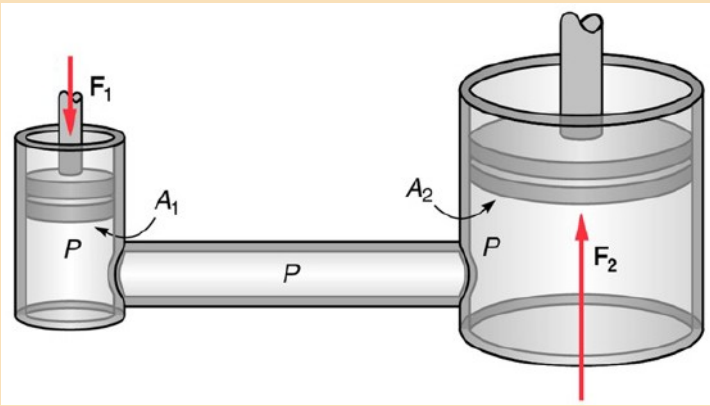
หมายเหตุ: จาก https://th.wikipedia.org/wiki/แบลซ_ปาสคาล

กฎของปาสคาล กล่าวว่า “สำหรับของไหล
อุดมคติที่หยุดนิ่งอยู่ในภาชนะปิด การ
เปลี่ยนแปลงความดัน ณ จุดใด ๆ จะถูกส่ง
ผ่านไปยังทุกจุดของของไหลโดยไม่มีการ
สูญเสีย และมีค่าที่เท่ากันในทุกทิศทุกทาง
แรงดันที่กระทำต่อของไหลจากการ
เปลี่ยนแปลงความดันจะสัมพันธ์กับ
พลังงาน



รูปที่ 12 แสดงแผนภาพประกอบคำ
อธิบายกฎของปาสคาล

7.4 กฎของปาสคาล (สุดท้าย)



รูปที่ 14 แสดงกระบอกสูบสองขนาดที่เชื่อมต่อกัน และภายในบรรจุของไหล

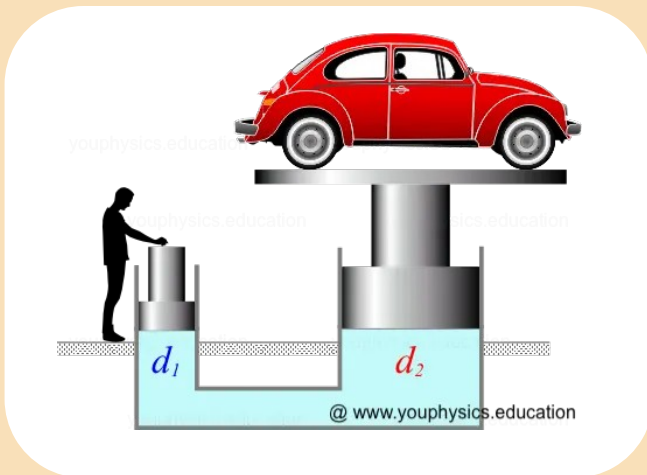
หมายเหตุ: From Pascal's law and pressure in fluid at a depth โดย Qwerty (<https://physics.stackexchange.com/questions/627974/pascals-law-and-pressure-in-fluid-at-a-depth>)

กระบอกสูบอันที่ 1 มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ A_1 ออกแรงตั้งฉาก F_1 กระทำกับของไหลอุดมคติ ซึ่งทำให้เกิดความดันส่วนเกินเท่ากับ ΔP_1 ซึ่งเท่ากับ $\frac{F_1}{A_1}$ จากกฎของปาสคาล การเปลี่ยนแปลงความดันนี้จะถูกส่งผ่านไปยังกระบอกสูบอันที่ 2 ที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ A_2 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงส่วนเกินที่กระบอกสูบนี้อาจเท่ากับ $\Delta P_2 = \Delta P_1$ ดังนั้นจะได้ว่า

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

โดย F_2 คือขนาดของแรงที่เกิดจากความดันส่วนเกินบริเวณกระบอกสูบอันที่ 2 และ A_2 คือพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบอันที่ 2

ตัวอย่างที่ 5



รูปที่ 15 แสดงระบบไฮดรอลิก

ประกอบตัวอย่างที่ 3

หมายเหตุ: จาก Pascal's law - Hydraulic lift
โดย youphysics
(<https://www.youphysics.education/hydraulic-lift/>)

ระบบไฮดรอลิกประกอบด้วยกระบอกสูบขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง $d_1 = 3.0 \text{ cm}$ และกระบอกสูบขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง $d_2 = 45.0 \text{ cm}$ ดังภาพ หากออกแรง $F_1 = 500 \text{ N}$ ลงบนกระบอกขนาดเล็ก น้ำหนักสูงสุดที่สามารถยกได้คือเท่าไร

วิธีทำ

$$\Delta P_1 = \Delta P_2$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

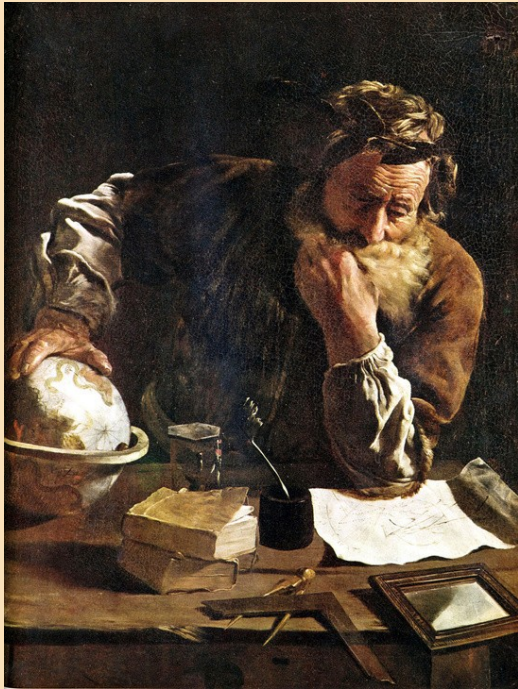
$$F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$$

$$F_2 = \frac{\pi \left(\frac{d_2}{2}\right)^2}{\pi \left(\frac{d_1}{2}\right)^2} F_1$$

$$F_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 F_1 = \left(\frac{45.0}{3.0}\right)^2 (500)$$

$$F_2 = 1.1 \times 10^5 \text{ N}$$

7.4 หลักการของอาร์คิมิดีส



รูปที่ 16 แสดงภาพวาดเบลซ

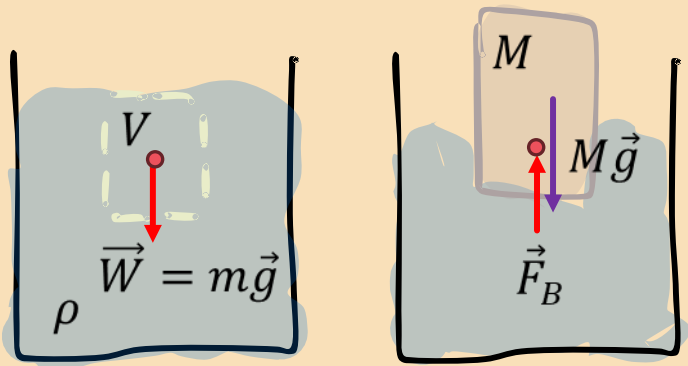
หมายเหตุ: จาก **อาร์คิมิดีส**

(<https://th.wikipedia.org/wiki/อาร์คิมิดีส>)

หลักการของอาร์คิมิดีส กล่าวว่า

“แรงจากของไหลที่กระทำต่อวัตถุซึ่งแช่หรือจมอยู่ในของไหล มีค่าเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่วัตถุนั้นแทนที่ โดยแรงนี้กระทำที่จุดศูนย์กลางมวลของของไหลที่ถูกแทนที่ และมีทิศทางชี้ขึ้น แรงนี้เรียกว่า แรงลอยตัว (Buoyant force) และมักแทนด้วย $\vec{F}_B$ ”

7.5 หลักการของอาร์คิมิดีส (สุดท้าย)



รูปที่ 17 (ซ้าย) แสดงน้ำหนักส่วนของของไหลที่ถูกแทนที่ และ (ขวา) แสดงแผนภาพอิสระของวัตถุที่แช่อยู่ในของไหล

จากหลักการของอาร์คิมิดีส เราสามารถเขียนแรงลอยตัวเป็น $\vec{F}_B = mg\hat{j}$ โดย m คือ มวลของของไหลที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ และ g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง จากนิยามของความหนาแน่น $\rho = m/V$ เราสามารถเขียนสมการของแรงลอยตัวใหม่ได้เป็น

$$\vec{F}_B = \rho V g \hat{j}$$

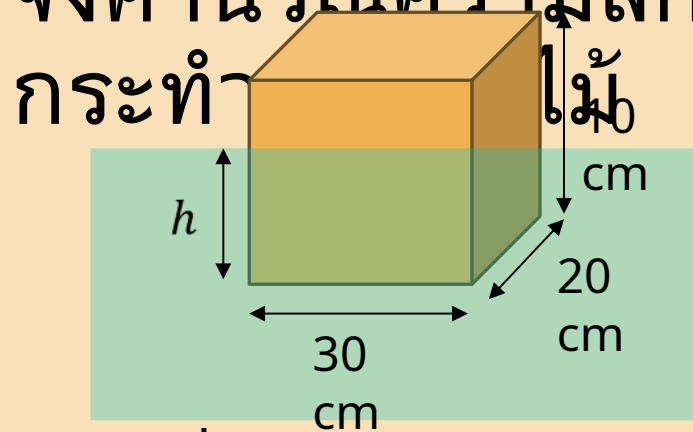
โดย ρ คือ ความหนาแน่นของของไหล และ V คือ ปริมาตรของของไหลที่ถูกแทนที่

ข้อสังเกต: วัตถุจะลอยหรือจมขึ้นอยู่กับผลต่างระหว่างขนาดของแรงลอยตัวและน้ำหนักของวัตถุ

- ถ้า $\rho V g - Mg > 0$ วัตถุจะลอยขึ้นด้วยความเร่ง
- ถ้า $\rho V g - Mg = 0$ วัตถุจะลอยอยู่กับที่ (หรือเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงด้วยอัตราเร็วคงที่)
- ถ้า $\rho V g - Mg < 0$ วัตถุจะจมลงด้วยความเร่ง

ตัวอย่างที่ 6

แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด $30\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ (กว้าง $\times$ ยาว $\times$ สูง) และมีมวล 4.0 kg ลอยอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบ โดยน้ำในทะเลสาบมีความหนาแน่น $1,000\text{ kg/m}^3$ จงคำนวณความลึกของส่วนที่จมน้ำ



รูปที่ 18 แสดงภาพประกอบ
ตัวอย่างที่ 6

วิธีทำ

$$F_B - Mg = 0$$

$$F_B = Mg$$

$$\rho Vg - Mg = 0$$

$$F_B = 39\text{ N}$$

$$1000 \times (0.30 \times 0.20 \times h) - 4.0 = 0$$

$$h = 0.067\text{ m} = 6.7\text{ cm}$$

ดังนั้น แท่งไม้จมน้ำลึก 6.7 cm และแรงลอยตัวเท่ากับ 39 N

สิ้นสุดเนื้อหาสัปดาห์ที่ 9